

Ch4-4

代靖涵 25120222201319

Definition 4.1

对于 $f \in L^p(E)$, 记

$$\|f\|_p = \left(\int_E |f|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}$$

则由 Minkowski 不等式

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$$

Lemma 4.2

设 $f \in L^p(E)$ ($1 \leq p < +\infty$), 则对任意的 $\varepsilon > 0$, 有

1. 在 $\mathbb{R}^n$ 上具有紧支集的连续函数 $g(x)$, 使得

$$\|f - g\|_p = \left(\int_E |f(x) - g(x)|^p dx \right)^{1/p} < \varepsilon;$$

2. 在 $\mathbb{R}^n$ 上具有紧支集的阶梯函数

$$\varphi(x) = \sum_{i=1}^k c_i \chi_{I_i}(x),$$

其中每个 I_i 都是二进方体, 使得

$$\|f - \varphi\|_p < \varepsilon.$$

Proof. 1. 任取 $\varepsilon > 0$.

紧支简单函数逼近: 我们选取一系列可测的简单函数 $\{\varphi_k\}$, 使得 $\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k = f$,

a.e. $x \in E$, $|\varphi_k| \leq |f|$, 则 $|f - \chi_{B_k} \varphi_k| \leq 2|f|$. 根据控制收敛定理

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E |f - \chi_{B_k} \varphi_k|^p dx = 0$$

故存在紧支简单函数 $\varphi \in \{\chi_{B_k} \varphi_k\}$, 使得

$$\|f - \varphi\|_p < \frac{\varepsilon}{2}$$

紧支连续函数逼近 φ : 设 $|\varphi| \leq M$. 由于 $\text{supp } \varphi$ 有界, 由 Lusin 定理的一个推论, 存在 $g \in C_c(\mathbb{R}^n)$, 使得 $\sup_{x \in \mathbb{R}^n} |g| \leq M$, 满足

$$m(\{x \in E : |g - \varphi| > 0\}) < \frac{(\varepsilon/2)^p}{(2M)^p}$$

于是

$$\int_E |g - \varphi|^p dx = \int_{\{|g - \varphi| > 0\}} |g - \varphi|^p dx \leq m(\{|g - \varphi| > 0\}) (2M)^p < \left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^p$$

$$\text{即 } \|g - \varphi\|_p < \frac{\varepsilon}{2}.$$

从而由 Minkowski 不等式 (范数三角不等式),

$$\|f - g\|_p \leq \|f - \varphi\|_p + \|\varphi - g\|_p < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

2. 设 g 是紧支的连续函数, 使得

$$\|f - g\|_p < \frac{\varepsilon}{2}$$

设 g 包含于某个以原点为中心的边长为 2^k 的二进制方体 I 中, $k > 0$. 由于 g 是紧支连续的, 它也是一致连续的. 存在 $\delta > 0$, 使得

$$|g(x) - g(y)| \leq \frac{\varepsilon}{2(m(I))^{1/p}}, \quad \forall x, y \text{ s.t. } |x - y| < \delta$$

选取 $m \in \mathbb{Z}_{>0}$ 使得边长为 2^{-m} 的方体的对角线长度小于 δ . 将 I 分解为 $2^{n(k+m)}$ 个边长为 2^{-m} 的二进制方体 $I_1, \dots, I_{2^{n(k+m)}}$. 在每个 I_i 中选取点 ξ_i ,

$i = 1, 2, \dots, 2^{n(k+m)}$. 则

$$|g(x) - g(\xi_i)| \leq \frac{\varepsilon}{2(m(I))^{1/p}}$$

此时令 $\varphi(x) = \sum_{i=1}^{2^{n(k+m)}} g(\xi_i) \chi_{I_i}(x)$ 则 φ 是一个阶梯函数. 使得

$$\begin{aligned} \int_E |\varphi - g|^p dx &= \sum_{i=1}^{2^{n(k+m)}} \int_{I_i} |g(x) - g(\xi_i)|^p dx \\ &\leq \sum_{i=1}^{2^{n(k+m)}} m(I_i) \cdot \frac{\varepsilon^p}{2^p m(I)} = m(I) \cdot \frac{\varepsilon^p}{2^p m(I)} = \left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^p \end{aligned} \quad (4.1)$$

即 $\|\varphi - g\|_p \leq \frac{\varepsilon}{2}$. 最后, 再一次由 Minkowski 不等式,

$$\|f - \varphi\|_p \leq \|f - g\|_p + \|g - \varphi\|_p < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

□

Theorem 4.3

若 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ ($1 \leq p < +\infty$), 则有

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x+h) - f(x)|^p dx = 0.$$

Proof. 任取 $\varepsilon > 0$. 利用上面的引理, 存在紧支的连续函数 g (即引理中的 g), 使得

$$\|f - g\|_p < \frac{\varepsilon}{3}.$$

由 Minkowski 不等式 (范数三角不等式), 我们有

$$\begin{aligned} \|f(\cdot + h) - f(\cdot)\|_p &\leq \|f(\cdot + h) - g(\cdot + h)\|_p + \|g(\cdot + h) - g(\cdot)\|_p + \|g(\cdot) - f(\cdot)\|_p \\ &= 2\|f - g\|_p + \|g(\cdot + h) - g(\cdot)\|_p \end{aligned}$$

其中第一项利用了勒贝格积分的平移不变性: $\|f(\cdot + h) - g(\cdot + h)\|_p = \|f - g\|_p$.

因为 g 是紧支的连续函数, 所以 g 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致连续. 设 $\text{supp } g \subseteq B(0, R)$. 存在

$\delta \in (0, 1)$, 使得当 $|h| < \delta$ 时, 对任意 $x \in \mathbb{R}^n$, 有

$$|g(x+h) - g(x)| < \frac{\varepsilon}{3(m(B(0, R+1)))^{1/p}}.$$

注意 $g(x+h) - g(x)$ 的支集包含在 $B(0, R+1)$ 中 (当 $|h| < 1$ 时). 于是

$$\begin{aligned} \|g(\cdot + h) - g(\cdot)\|_p^p &= \int_{\mathbb{R}^n} |g(x+h) - g(x)|^p dx \\ &= \int_{B(0, R+1)} |g(x+h) - g(x)|^p dx \\ &\leq m(B(0, R+1)) \cdot \frac{\varepsilon^p}{3^p m(B(0, R+1))} = \left(\frac{\varepsilon}{3}\right)^p. \end{aligned}$$

即 $\|g(\cdot + h) - g(\cdot)\|_p \leq \frac{\varepsilon}{3}$.

综合上述估计, 当 $|h| < \delta$ 时,

$$\|f(\cdot + h) - f(\cdot)\|_p < 2 \cdot \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon.$$

这就说明了

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|f(\cdot + h) - f(\cdot)\|_p = 0,$$

即

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x+h) - f(x)|^p dx = 0.$$

□